

$$a \Rightarrow b$$

$$Q^T Q = I$$

plăti' $Q u_i = r_i$

folosim $\langle r_i, r_k \rangle = \langle Q u_i, Q u_k \rangle$

Marinoni ortog. solu.

$$\langle Q x, Q y \rangle = \langle x, y \rangle$$

deci $\langle r_i, r_k \rangle = \langle u_i, u_k \rangle$

deci $b_1 = b_2$

$$b \Rightarrow a$$

presupunem $b_1 = b_2$

există o transformare T , să $T(u_i) = r_i$

deci $U = [u_1 \dots u_n]$

$V = [r_1 \dots r_n]$

folosim $T(x) = V U^{-1} x \rightarrow$ matricea transformării $Q = V U^{-1}$

deci Q este ortogonală

$$Q^T Q = I$$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T V^T V U^{-1}$$

deci $V^T V = b_2 \quad U^T U = b_1$

deci rezultă $b_1 = b_2$

deci $V^T V = U^T U$

$$Q^T Q = (U^{-1})^T (U^T U) U^{-1} = (U^T)^{-1} U^T U U^{-1} = I$$

deci Q este ortogonală

$$a \Leftrightarrow b$$